將功能區轉換為FlexVol 功能區FlexGroup

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexgroup/convert-flexvol-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將功能區轉換為FlexVol 功能區FlexGroup 1
將FlexVol 功能區轉換為FlexGroup 功能區總覽 1
將FlexVol 一個「還原」Volume轉換成FlexGroup 「還原」Volume 2
將FlexVol 一個不只是SnapMirror的問題轉換成FlexGroup 一個不只是SnapMirror的問題 3

將功能區轉換為FlexVol 功能區FlexGroup

將FlexVol 功能區轉換為FlexGroup 功能區總覽

如果您想要將FlexVol 一個不超過空間限制的範圍擴大到一個範FlexVol 圍、可以將該範圍內的整個過程轉換成FlexGroup 一個地方。從ONTAP NetApp 9.7開始、您可以將FlexVol SnapMirror關係中的獨立式SnapMirror Volume或FlexVol SnapMirror Volume、轉換成FlexGroup SnapMirror Volume。

將FlexVol 功能區轉換FlexGroup 為功能區的考量事項

在決定將FlexVol 「還原」磁碟區轉換為FlexGroup 「還原」磁碟區之前、您應該先瞭解支援的功能和作業。

轉換期間不支援作業

進行Volume轉換時、不允許執行下列作業：

- Volume搬移
- Aggregate自動平衡
- Aggregate重新配置
- 在高可用度組態中進行計畫性接管與恢復
- 以高可用度組態手動和自動還原
- 叢集升級與還原
- FlexClone Volume分割
- Volume重新裝載
- Volume修改與自動調整大小
- Volume重新命名
- 將物件存放區附加至Aggregate
- 協調MetroCluster 以進行交換、以進行不協調的組態設定
- SnapMirror作業
- 從Snapshot複本還原
- 配額作業
- 儲存效率作業

您可以FlexGroup 在成功轉換後、在整個流程中執行這些作業。

不支援FlexGroup 的組態

- 離線或受限Volume
- SVM根Volume

- 資料量SnapLock
- SAN
- SMB 1.0
- NVMe命名空間
- 遠端Volume陰影複製服務（VSS）

將FlexVol 一個「還原」Volume轉換成FlexGroup 「還原」Volume

從功能升級至功能區9.7開始ONTAP 、FlexVol 您可以在不FlexGroup 需要資料複本或額外磁碟空間的情況下、就地將一個功能區轉換成一個功能區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 轉換後的Volume可轉換為FlexGroup 等量磁碟區。

  若要將轉換的Volume轉換成FlexGroup 「不支援」Volume、必須使用「診斷」模式、而且只能在NetApp支援監督下執行。強烈建議您先聯絡NetApp支援部門、再繼續進行轉換程序。

- 正在轉換的這個版本必須在線上。FlexVol
- 在這個過程中、執行的操作和設定FlexVol 必須與轉換程序相容。

  如果FlexVol 現象不一致、而且中止了Volume轉換、就會產生錯誤訊息。您可以採取修正行動、然後重試轉換。

步驟

1. 驗證FlexVol 此現象是否在線上：「Volume show vol_name -vol-形式extended、state」（Volume show vol_name -volume樣式擴充、狀態）

```
cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexvol
```

2. 驗證FlexVol 是否可在不發生問題的情況下轉換此功能：

   a. 登入進階權限模式：「et -priv榮幸 進階」
   b. 驗證轉換程序：「Volume Conversion start -vserver VS1 -volume FlexVol se-contrate-only true」

      在轉換磁碟區之前、您必須先修正所有錯誤。

      > 您無法將FlexGroup 某個不全的功能區轉換回FlexVol 一個不全的功能區。如果您想要這麼做、請聯絡支援部門。

3. 開始轉換：「Volume conversion start -vserver Svm_name -volume vol_name」

```
cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

4. 確認轉換成功：「Volume show vol_name -功能 變數-vol-形式 擴充、state」

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexgroup
```

將此功能轉換成單一成員的《不完整的不完整影像：FlexVol FlexGroup

您可以視需要擴充FlexGroup 「功能區」。

將FlexVol 一個不只是SnapMirror的問題轉換成FlexGroup 一個不只是SnapMirror的問題

若要將FlexVol 位於FlexGroup SnapMirror中的SnapMirror與不景區的SnapMirror關係轉換成不景區的SnapMirror關係ONTAP 、您必須先轉換目的地FlexVol 的SnapMirror Volume、再轉換來源FlexVol 的不景區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 正在轉換的這個版本必須在線上。FlexVol
- SnapMirror關係中的來源FlexVol 供應區不可以是多個SnapMirror關係的來源磁碟區。

  不支援FlexGroup 將SnapMirror關係扇出至不支援使用的功能。

- 在這個過程中、執行的操作和設定FlexVol 必須與轉換程序相容。

  如果FlexVol 現象不一致、而且中止了Volume轉換、就會產生錯誤訊息。您可以採取修正行動、然後重試轉換。

僅支援非同步SnapMirror關係進行的支援。FlexGroup

步驟

1. 驗證SnapMirror關係是否健全：「napmirror show」

只能轉換XDP類型的鏡射關係。

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:src_dpv DP   vs2:dst_dpv  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vs0:src_xdp XDP  vs2:dst_xdp  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
```

2. 確認來源Volume是否相容於轉換：
   a. 登入進階權限模式：「et -priv榮幸 進階」
   b. 驗證轉換程序：「Volume conversion start -vserver VS1 -volume rc/vol-Check only true」

      在轉換磁碟區之前、您必須先修正所有錯誤。

3. 將目的地FlexVol 的聲音量轉換為FlexGroup 聲音量。
   a. 靜止FlexVol 不動SnapMirror關係：「napmirror quiesce -dest-path dest_svm:dest_volume」

      ```
      cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp
      ```

   b. 開始轉換：「Volume Conversion start -vserver dest_sVM -volume dest_volume」

      ```
      cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp

      Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be
      possible
      to change it back to a flexible volume.
      Do you want to continue? {y|n}: y

      [Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has
      been successfully converted to a FlexGroup volume.
      You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp",
      to a FlexGroup.
      Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror
      resync" command.
      ```

4. 將來源FlexVol 的Sfidvolume轉換為FlexGroup fidsvolume：「volume convert start -vserver sr_svm_name -volume rc/vol_name」

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp

Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

5. 重新同步關係：「napmirror resSync -destination-path dest_svm_name：dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp
```

您必須確保當來源FlexGroup 的供應區擴大以包含更多成分時、目的地Volume也會隨之擴充。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.